INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

Campus Campina Grande

ESTUDO DIRIGIDO
PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS
PARTE 3
Filtros Digitais: Análise, Projeto e Aplicações

Cursos: Engenharia da Computação e Telemática

Professor: Moacy Pereira da Silva

Período: 2026.2

Da análise de sinais ao projeto de sistemas de filtragem

Compreender, projetar, simular, comparar e interpretar filtros digitais.

Campina Grande – PB
2026

Sumário

1 Apresentação **3**

2 Objetivos **4**

3 Metodologia do Estudo Dirigido **4**

4 Ferramentas Computacionais **5**

5 Tópico 1 – Conceito de Filtragem **6**
5.1 Tipos básicos de filtros 6

6 Tópico 2 – Resposta em Frequência **7**
6.1 Parâmetros importantes 7
6.2 Investigação 8

7 Tópico 3 – Magnitude em Decibéis **8**
7.1 Investigação 8

8 Tópico 4 – Filtros FIR **9**
8.1 Características dos filtros FIR 9
8.2 Filtro de média móvel 10
8.3 Investigação 10

9 Tópico 5 – Filtros IIR **11**
9.1 Características dos filtros IIR 11
9.2 Investigação 11

10 Tópico 6 – Comparação FIR e IIR **12**
10.1 Investigação 12

11 Tópico 7 – Polos, Zeros e Resposta em Frequência **13**
11.1 Investigação 13

12 Tópico 8 – Estabilidade dos Filtros IIR **14**
12.1 Investigação 14

13 Tópico 9 – Fase e Atraso **14**
13.1 Investigação 15

14 Tópico 10 – Atraso de Grupo **15**
14.1 Investigação 15

15 Tópico 11 – Projeto de Filtros FIR **16**
15.1 Método de janelas . . . 16
15.2 Investigação . . . 17

16 Tópico 12 – Projeto de Filtros IIR **17**
16.1 Investigação . . . 18

17 Tópico 13 – Comparação de Métodos de Projeto **18**

18 Tópico 14 – Aplicação de Filtros a Sinais **19**
18.1 Investigação . . . 19

19 Mini Projeto Integrador – Parte 3 **20**
19.1 Etapa 1 – Definição do Problema . . . 20
19.2 Etapa 2 – Obtenção ou Construção do Sinal . . . 21
19.3 Etapa 3 – Análise Inicial . . . 21
19.4 Etapa 4 – Especificação do Filtro . . . 22
19.5 Etapa 5 – Projeto FIR . . . 22
19.6 Etapa 6 – Projeto IIR . . . 23
19.7 Etapa 7 – Aplicação dos Filtros . . . 23
19.8 Etapa 8 – Comparação Quantitativa . . . 24
19.9 Etapa 9 – Comparação FIR e IIR . . . 24
19.10 Etapa 10 – Discussão Final . . . 25

20 Apresentação Gráfica dos Resultados **25**

21 Estrutura do Relatório **26**

22 Organização dos Arquivos **27**

23 Formato da Entrega **28**

24 Critérios de Avaliação **29**
24.1 Aspectos considerados . . . 29

25 Questões de Síntese **30**

26 Síntese do Estudo Dirigido **31**

27 Bibliografia Recomendada **32**

1. Apresentação

Nas Partes 1 e 2 deste Estudo Dirigido foram construídos os fundamentos necessários para representar e analisar sinais e sistemas.

Na Parte 1 foram estudados sinais discretos, amostragem, quantização, sistemas LTI, resposta ao impulso e convolução.

Na Parte 2 foram introduzidas ferramentas que permitem analisar sinais e sistemas em diferentes domínios: Transformada de Fourier, Transformada de Laplace e Transformada-Z.

Nesta terceira etapa, esses conhecimentos serão utilizados para compreender e projetar sistemas capazes de modificar seletivamente as características de um sinal.

O percurso conceitual pode ser representado por

Sinais → Sistemas LTI → Convolução → Fourier → Transformada-Z → Filtros Digitais

O foco desta Parte 3 será o estudo de filtros digitais FIR e IIR, suas características, respostas em frequência, polos, zeros, estabilidade, fase, atraso e aplicações.

Todas as simulações deverão ser realizadas utilizando **GNU Octave ou Python**.

2. Objetivos

Objetivos da Parte 3

Ao concluir esta etapa, a equipe deverá ser capaz de:

- compreender o conceito de filtragem digital;
- relacionar filtragem com sistemas LTI;
- interpretar a resposta em frequência;
- analisar magnitude e fase;
- compreender ganho e atenuação;
- interpretar magnitude em decibéis;
- compreender filtros FIR;
- compreender filtros IIR;
- relacionar equações de diferenças e funções de transferência;
- interpretar polos e zeros;
- analisar estabilidade;
- compreender fase linear;
- compreender atraso de grupo;
- projetar filtros FIR;
- projetar filtros IIR;
- comparar diferentes soluções de filtragem;
- aplicar filtros a sinais simulados ou reais;
- analisar sinais antes e depois da filtragem;
- utilizar métricas quantitativas para avaliar resultados;
- justificar tecnicamente a escolha de um filtro.

3. Metodologia do Estudo Dirigido

A Parte 3 deverá ser desenvolvida em equipe.

Para cada tópico, deverão ser apresentados:

1. resumo conceitual;
2. formulação matemática;

3. exemplos;
4. simulações em GNU Octave ou Python;
5. resultados gráficos;
6. interpretação dos resultados;
7. discussão crítica.

O desenvolvimento deverá seguir a lógica

Conceito → Formulação Matemática → Simulação → Resultados → Discussão

Ao final, os conhecimentos deverão ser integrados em um mini projeto de processamento digital de sinais.

Atenção

Não será suficiente utilizar funções prontas de projeto de filtros e apresentar os gráficos gerados.
A equipe deverá compreender as especificações utilizadas, interpretar os coeficientes obtidos, analisar a resposta em frequência, polos, zeros, fase e estabilidade e justificar tecnicamente os resultados.

4. Ferramentas Computacionais

Todas as simulações deverão ser realizadas utilizando uma das seguintes ferramentas:

- **GNU Octave**; ou
- **Python**.

No caso de Python, poderão ser utilizadas bibliotecas como:

- NumPy;
- Matplotlib;
- SciPy.

A equipe poderá escolher a ferramenta que considerar mais adequada.
Não é necessário realizar as mesmas atividades nas duas plataformas.

5. Tópico 1 – Conceito de Filtragem

Um filtro pode ser compreendido como um sistema projetado para modificar seletivamente determinadas características de um sinal.

No contexto de Processamento Digital de Sinais, filtros podem ser utilizados para:

- reduzir ruído;
- remover interferências;
- suavizar sinais;
- selecionar determinadas faixas de frequência;
- eliminar componentes indesejadas;
- destacar informações de interesse.

A questão central desta etapa é:

Como modificar seletivamente as características de um sinal utilizando um sistema digital?

5.1. Tipos básicos de filtros

A equipe deverá estudar os seguintes tipos:

- passa-baixas;
- passa-altas;
- passa-faixa;
- rejeita-faixa.

Para cada tipo de filtro, deverão ser apresentados:

1. conceito;
2. representação gráfica ideal da magnitude;
3. exemplo de aplicação;
4. interpretação física do processo de filtragem.

6. Tópico 2 – Resposta em Frequência

Na Parte 1 foi estabelecida a relação

$$y[n] = x[n] * h[n].$$

Aplicando a Transformada de Fourier, a convolução no domínio do tempo corresponde a uma multiplicação no domínio da frequência:

$$\boxed{Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})}$$

A resposta em frequência de um sistema pode ser obtida a partir de sua função de transferência:

$$\boxed{H(e^{j\omega}) = H(z)\Big|_{z=e^{j\omega}}}$$

quando o círculo unitário pertence à região de convergência.

A resposta em frequência possui magnitude e fase:

$$|H(e^{j\omega})|$$

e

$$\angle H(e^{j\omega}).$$

6.1. Parâmetros importantes

A equipe deverá pesquisar e explicar:

- banda passante;
- banda de rejeição;
- banda de transição;
- frequência de corte;
- ganho;
- atenuação;
- ripple;
- seletividade.

6.2. Investigação

A equipe deverá selecionar um sistema simples $H(z)$ e:

1. apresentar sua função de transferência;
2. determinar sua resposta ao impulso;
3. calcular sua resposta em frequência;
4. representar a magnitude;
5. representar a fase;
6. identificar regiões de maior passagem;
7. identificar regiões de maior atenuação;
8. discutir os resultados.

7. Tópico 3 – Magnitude em Decibéis

A magnitude da resposta em frequência é frequentemente representada em decibéis.

Para uma relação de amplitudes,

$$\boxed{G_{\text{dB}}(\omega) = 20 \log_{10} \left| H(e^{j\omega}) \right|}$$

A equipe deverá explicar o significado da escala logarítmica e sua utilidade na análise de sistemas.

7.1. Investigação

Utilizando um mesmo filtro, representar a resposta de magnitude:

1. em escala linear;
2. em decibéis.

Interpretar valores como:

$$0 \text{ dB},$$

$$-3 \text{ dB},$$

$$-20 \text{ dB},$$

e

-40 dB.

A equipe deverá relacionar os valores em decibéis com as correspondentes razões de amplitude.

8. Tópico 4 – Filtros FIR

Filtros FIR, do inglês *Finite Impulse Response*, possuem resposta ao impulso de duração finita.

Uma estrutura FIR pode ser representada por

$$\boxed{y[n] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]}$$

ou

$$y[n] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + \cdots + b_M x[n-M].$$

A função de transferência correspondente é

$$\boxed{H(z) = \sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k}.}$$

Os coeficientes

$$b_0, b_1, \ldots, b_M$$

determinam as características do filtro.

8.1. Características dos filtros FIR

A equipe deverá estudar:

- resposta ao impulso finita;
- estrutura sem realimentação;
- ordem do filtro;
- estabilidade;
- possibilidade de fase linear;
- número de coeficientes;
- custo computacional.

8.2. Filtro de média móvel

Considere um filtro de média móvel de comprimento M:

$$h[n] = \frac{1}{M}\{1, 1, \ldots, 1\}.$$

Sua função de transferência é

$$\boxed{H(z) = \frac{1}{M}\sum_{k=0}^{M-1} z^{-k}.}$$

Para

$$M = 3,$$

temos

$$h[n] = \frac{1}{3}\{1, 1, 1\}$$

e

$$H(z) = \frac{1}{3}\left(1 + z^{-1} + z^{-2}\right).$$

8.3. Investigação

A equipe deverá analisar um filtro FIR de média móvel.

Apresentar:

- equação de diferenças;
- resposta ao impulso;
- função de transferência;
- polos e zeros;
- resposta de magnitude;
- resposta de fase.

Comparar diferentes valores de M e discutir como o aumento do comprimento da média móvel modifica a resposta em frequência.

9. Tópico 5 – Filtros IIR

Filtros IIR, do inglês *Infinite Impulse Response*, possuem resposta ao impulso teoricamente infinita.

Esses filtros normalmente apresentam realimentação.

Uma equação de diferenças geral pode ser escrita como

$$\boxed{y[n] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^{N} a_k y[n-k].}$$

A função de transferência correspondente é

$$\boxed{H(z) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^{N} a_k z^{-k}}.}$$

9.1. Características dos filtros IIR

A equipe deverá estudar:

- realimentação;
- resposta ao impulso;
- polos;
- zeros;
- estabilidade;
- ordem;
- resposta de fase;
- custo computacional.

9.2. Investigação

A equipe deverá selecionar um filtro IIR simples e apresentar:

1. equação de diferenças;
2. função de transferência;
3. resposta ao impulso;
4. polos;

5. zeros;
6. resposta de magnitude;
7. resposta de fase;
8. análise de estabilidade.

10. Tópico 6 – Comparação FIR e IIR

Filtros FIR e IIR apresentam características diferentes.

A equipe deverá estudar essas diferenças e relacioná-las com aplicações práticas.

Característica	**FIR**	**IIR**
Resposta ao impulso	Finita	Teoricamente infinita
Realimentação	Normalmente não	Normalmente sim
Fase linear	Pode ser obtida exatamente	Geralmente não
Estabilidade	Facilmente garantida	Depende dos polos
Ordem necessária	Frequentemente maior	Frequentemente menor
Custo computacional	Pode ser maior	Pode ser menor

10.1. Investigação

A equipe deverá projetar ou selecionar um filtro FIR e um filtro IIR com objetivos de filtragem semelhantes.

Comparar:

- ordem;
- número de coeficientes;
- resposta de magnitude;
- resposta de fase;
- estabilidade;
- atraso;
- custo computacional aproximado.

A equipe deverá concluir quais características tornam cada estrutura mais adequada para determinadas aplicações.

11. Tópico 7 – Polos, Zeros e Resposta em Frequência

Uma função de transferência racional pode ser representada por

$$\boxed{H(z) = K \frac{\prod_{k=1}^{M}(z - z_k)}{\prod_{k=1}^{N}(z - p_k)}.}$$

onde:

- z_k representam os zeros;
- p_k representam os polos;
- K representa o ganho.

A resposta em frequência é obtida sobre o círculo unitário:

$$z = e^{j\omega}.$$

Assim, polos e zeros influenciam diretamente a magnitude da resposta em frequência. De maneira qualitativa:

- proximidade de um zero tende a reduzir a magnitude;
- proximidade de um polo tende a aumentar a magnitude.

11.1. Investigação

A equipe deverá construir diferentes configurações de polos e zeros.

Para cada configuração:

1. representar o plano-z;
2. representar o círculo unitário;
3. calcular a resposta em frequência;
4. representar a magnitude;
5. representar a fase;
6. relacionar geometricamente os polos e zeros com a resposta obtida.

O objetivo é estabelecer visualmente a relação

$$\boxed{\text{Plano-}z \longleftrightarrow \text{Resposta em Frequência.}}$$

12. Tópico 8 – Estabilidade dos Filtros IIR

Para sistemas causais racionais discretos, a estabilidade BIBO requer que todos os polos estejam localizados dentro do círculo unitário.

Assim,

$$\boxed{|p_k| < 1.}$$

12.1. Investigação

A equipe deverá investigar sistemas com polos em diferentes posições.

Sugere-se comparar:

$$p_1 = 0.5,$$

$$p_2 = 0.9,$$

$$p_3 = 0.99,$$

e

$$p_4 = 1.05.$$

Para cada caso:

1. representar o polo no plano-z;
2. calcular a resposta ao impulso;
3. representar $h[n]$;
4. analisar sua evolução temporal;
5. classificar o sistema quanto à estabilidade.

A equipe deverá discutir o que ocorre quando um polo se aproxima do círculo unitário.

13. Tópico 9 – Fase e Atraso

A filtragem não modifica apenas a magnitude das componentes espectrais.

Um filtro também pode modificar suas fases.

A resposta de fase é representada por

$$\boxed{\phi(\omega) = \angle H(e^{j\omega}).}$$

Um sistema de fase linear apresenta uma resposta do tipo

$$\boxed{\phi(\omega) = -\omega n_0 + \phi_0.}$$

Filtros FIR podem ser projetados para apresentar fase exatamente linear em determinadas condições de simetria dos coeficientes.

13.1. Investigação

A equipe deverá:

1. explicar o significado de resposta de fase;
2. explicar o conceito de fase linear;
3. selecionar um filtro FIR de fase linear;
4. representar sua resposta de fase;
5. selecionar um filtro IIR;
6. representar sua resposta de fase;
7. comparar os resultados;
8. discutir possíveis consequências da distorção de fase.

14. Tópico 10 – Atraso de Grupo

O atraso de grupo é definido por

$$\boxed{\tau_g(\omega) = -\frac{d\phi(\omega)}{d\omega}.}$$

Essa grandeza indica como diferentes componentes de frequência podem sofrer diferentes atrasos ao atravessar um sistema.

Quando

$$\tau_g(\omega)$$

é aproximadamente constante na banda de interesse, as diferentes componentes espectrais sofrem aproximadamente o mesmo atraso.

14.1. Investigação

A equipe deverá comparar o atraso de grupo de pelo menos dois filtros.

Sugere-se comparar:

- um filtro FIR de fase linear;

- um filtro IIR.

Apresentar:

- resposta de magnitude;
- resposta de fase;
- atraso de grupo.

Discutir aplicações nas quais a preservação da forma temporal do sinal seja importante.

15. Tópico 11 – Projeto de Filtros FIR

O projeto de um filtro digital começa pela definição das especificações desejadas.

O processo pode ser representado por

$$\boxed{\text{Especificações} \rightarrow \text{Filtro Ideal} \rightarrow \text{Aproximação} \rightarrow \text{Coeficientes} \rightarrow \text{Validação}}$$

Entre os parâmetros importantes estão:

- frequência de amostragem;
- frequência de corte;
- banda passante;
- banda de rejeição;
- banda de transição;
- atenuação desejada;
- ripple permitido;
- ordem do filtro.

15.1. Método de janelas

Uma abordagem clássica para projeto de filtros FIR consiste em truncar a resposta ao impulso ideal utilizando uma janela.

De forma geral,

$$\boxed{h[n] = h_d[n]w[n]}$$

onde:

- $h_d[n]$ representa a resposta ideal;
- $w[n]$ representa a janela.

Podem ser estudadas janelas como:

- retangular;
- Hann;
- Hamming;
- Blackman.

15.2. Investigação

A equipe deverá projetar pelo menos um filtro FIR.

Deverão ser apresentados:

1. especificações;
2. método utilizado;
3. ordem;
4. coeficientes;
5. resposta ao impulso;
6. polos e zeros;
7. resposta de magnitude;
8. resposta de fase;
9. atraso de grupo;
10. avaliação do atendimento às especificações.

16. Tópico 12 – Projeto de Filtros IIR

Filtros IIR digitais podem ser obtidos a partir de diferentes famílias de aproximação.

Entre as famílias clássicas estão:

- Butterworth;
- Chebyshev Tipo I;
- Chebyshev Tipo II;
- Elíptico.

O objetivo desta etapa não é desenvolver integralmente todas as derivações matemáticas dessas aproximações.

O foco será compreender como diferentes especificações produzem diferentes respostas.

O processo será

$$\boxed{\text{Especificação} \rightarrow \text{Projeto} \rightarrow \text{Resposta} \rightarrow \text{Validação}}$$

16.1. Investigação

A equipe deverá projetar pelo menos um filtro IIR.

Apresentar:

1. especificações;
2. família utilizada;
3. ordem;
4. coeficientes;
5. polos e zeros;
6. resposta ao impulso;
7. resposta de magnitude;
8. resposta de fase;
9. atraso de grupo;
10. análise de estabilidade;
11. avaliação do atendimento às especificações.

17. Tópico 13 – Comparação de Métodos de Projeto

A equipe deverá selecionar uma mesma especificação de filtragem e desenvolver diferentes soluções.

Por exemplo, considere

$$f_s = 1000 \text{ Hz}$$

e um problema de filtragem passa-baixas.

A equipe poderá comparar:

- FIR utilizando método de janelas;
- Butterworth;

- Chebyshev.

Para cada solução, comparar:

- ordem;
- número de coeficientes;
- magnitude;
- fase;
- atraso de grupo;
- estabilidade;
- seletividade;
- custo computacional aproximado.

A equipe deverá concluir qual solução considera mais adequada para a aplicação e justificar tecnicamente sua escolha.

18. Tópico 14 – Aplicação de Filtros a Sinais

A equipe deverá gerar um sinal composto por diferentes componentes de frequência.

Um exemplo é

$$x[n] = A_1 \cos\left(2\pi \frac{f_1}{f_s} n\right) + A_2 \cos\left(2\pi \frac{f_2}{f_s} n\right) + r[n],$$

onde $r[n]$ representa uma componente de ruído.

18.1. Investigação

A equipe deverá:

1. representar o sinal no domínio do tempo;
2. calcular seu espectro;
3. identificar as componentes espectrais;
4. definir o objetivo da filtragem;
5. projetar um filtro;
6. aplicar o filtro;
7. representar a saída no domínio do tempo;
8. calcular o espectro da saída;

9. comparar entrada e saída;
10. identificar quais componentes foram preservadas;
11. identificar quais componentes foram atenuadas;
12. avaliar se o objetivo da filtragem foi alcançado.

A relação fundamental deverá ser discutida:

$$\boxed{Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}).}$$

19. Mini Projeto Integrador – Parte 3

Mini Projeto Integrador

Projeto de um Sistema Digital para Tratamento de Sinais
A equipe deverá selecionar um problema de engenharia no qual seja necessário modificar, melhorar ou extrair informação de um sinal utilizando filtragem digital.
O projeto deverá utilizar obrigatoriamente GNU Octave ou Python.

19.1. Etapa 1 – Definição do Problema

A equipe deverá selecionar uma aplicação.

Entre as possibilidades estão:

- redução de ruído em áudio;
- remoção de interferência;
- tratamento de sinais de vibração;
- suavização de dados de sensores;
- separação de componentes de frequência;
- remoção de componentes de alta frequência;
- remoção de interferência de baixa frequência;
- tratamento de sinal biomédico simulado;
- monitoramento de corrente ou tensão;
- condicionamento digital de sinais de sensores.

O problema deverá ser formulado na forma de uma pergunta de engenharia.

Por exemplo:

Como reduzir uma componente de ruído de alta frequência preservando a componente principal de um sinal de sensor?

19.2. Etapa 2 – Obtenção ou Construção do Sinal

O sinal poderá ser:

- gerado matematicamente;
- obtido de uma base pública;
- proveniente de um arquivo de áudio;
- proveniente de dados experimentais disponíveis;
- construído a partir da combinação de diferentes sinais.

A origem dos dados deverá ser documentada.
Quando forem utilizadas bases externas, a fonte deverá ser citada nas referências.

19.3. Etapa 3 – Análise Inicial

Antes de projetar qualquer filtro, a equipe deverá analisar o sinal.

Apresentar:

$$x[n]$$

e seu espectro de magnitude:

$$|X[k]|.$$

A equipe deverá identificar:

- componentes importantes;
- ruído;
- interferências;
- banda de interesse;
- frequência de amostragem;
- resolução espectral.

Atenção

A escolha do filtro deverá ser consequência da análise do problema e do espectro observado.
Não será considerada adequada uma escolha arbitrária de frequência de corte sem justificativa técnica.

19.4. Etapa 4 – Especificação do Filtro

A equipe deverá definir as especificações necessárias.

Entre elas:

- frequência de amostragem;
- tipo de filtro;
- frequência ou frequências de corte;
- banda passante;
- banda de rejeição;
- largura da transição;
- atenuação desejada;
- ripple permitido, quando aplicável.

Cada especificação deverá ser justificada.

19.5. Etapa 5 – Projeto FIR

A equipe deverá projetar uma solução FIR.

Apresentar:

- método utilizado;
- ordem;
- coeficientes;
- resposta ao impulso;
- polos e zeros;
- resposta de magnitude;
- resposta de fase;
- atraso de grupo.

A equipe deverá verificar se o filtro atende às especificações.

19.6. Etapa 6 – Projeto IIR

A equipe deverá projetar uma solução IIR para o mesmo problema.

Apresentar:

- família utilizada;
- ordem;
- coeficientes;
- polos;
- zeros;
- resposta ao impulso;
- resposta de magnitude;
- resposta de fase;
- atraso de grupo;
- análise de estabilidade.

19.7. Etapa 7 – Aplicação dos Filtros

Os filtros deverão ser aplicados ao mesmo sinal de entrada.

Obtenha:

$$y_{\text{FIR}}[n]$$

e

$$y_{\text{IIR}}[n].$$

A equipe deverá comparar:

$$x[n], \qquad y_{\text{FIR}}[n], \qquad y_{\text{IIR}}[n].$$

Também deverá comparar os respectivos espectros:

$$|X[k]|,$$

$$|Y_{\text{FIR}}[k]|,$$

e

$$|Y_{\text{IIR}}[k]|.$$

19.8. Etapa 8 – Comparação Quantitativa

A conclusão do projeto não deverá ser baseada apenas na observação visual dos gráficos.

A equipe deverá selecionar pelo menos duas métricas quantitativas adequadas ao problema.

Entre as possibilidades estão:

- erro médio quadrático;
- relação sinal-ruído;
- redução de energia na banda de interferência;
- preservação da amplitude na banda de interesse;
- atraso;
- ordem do filtro;
- número de coeficientes;
- número aproximado de multiplicações por amostra;
- número aproximado de somas por amostra.

Quando existir um sinal de referência, o erro médio quadrático pode ser calculado por

$$\boxed{\mathrm{MSE} = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\left(x_{\mathrm{ref}}[n] - y[n]\right)^2 .}$$

A equipe deverá justificar as métricas escolhidas.

19.9. Etapa 9 – Comparação FIR e IIR

A equipe deverá construir uma comparação final entre as duas soluções.

Sugere-se apresentar uma tabela contendo:

Característica	**FIR**	**IIR**
Ordem		
Número de coeficientes		
Atenuação obtida		
Ripple		
Atraso		
Fase aproximadamente linear		
Estabilidade		
Multiplicações por amostra		
Somas por amostra		
Métrica quantitativa 1		
Métrica quantitativa 2		

A tabela deverá ser acompanhada de uma discussão.

19.10. Etapa 10 – Discussão Final

A equipe deverá responder:

1. Qual problema de engenharia foi investigado?
2. Qual a origem do sinal utilizado?
3. O que foi identificado na análise temporal?
4. O que foi identificado na análise espectral?
5. Qual era a banda de interesse?
6. Quais componentes deveriam ser removidas?
7. Por que o tipo de filtro escolhido é adequado ao problema?
8. Como foram definidas as frequências de corte?
9. Qual foi a ordem do filtro FIR?
10. Qual foi a ordem do filtro IIR?
11. Como as respostas de magnitude se comparam?
12. Como as respostas de fase se comparam?
13. Como os atrasos de grupo se comparam?
14. Qual filtro apresentou maior custo computacional?
15. Qual apresentou maior seletividade?
16. Houve distorção significativa do sinal de interesse?
17. As componentes indesejadas foram suficientemente reduzidas?
18. Os resultados quantitativos confirmam a análise gráfica?
19. Qual solução a equipe escolheria para uma aplicação real?
20. Quais são as limitações da solução proposta?

20. Apresentação Gráfica dos Resultados

A documentação deverá priorizar a comparação gráfica dos resultados.

Uma análise completa deverá permitir observar o percurso

$$\boxed{\text{Entrada} \rightarrow \text{Espectro da Entrada} \rightarrow \text{Filtro} \rightarrow \text{Saída} \rightarrow \text{Espectro da Saída}}$$

Para os filtros, deverá ser possível acompanhar:

$$\boxed{h[n] \rightarrow H(z) \rightarrow \text{Polos e Zeros} \rightarrow |H(e^{j\omega})| \rightarrow \angle H(e^{j\omega})}$$

Os gráficos deverão apresentar, quando aplicável:

- título;
- identificação dos eixos;
- unidades;
- legenda;
- escala adequada;
- parâmetros utilizados.

Cada gráfico deverá ser acompanhado de interpretação técnica.
A equipe deverá explicar:

- o que está sendo observado;
- por que o comportamento ocorreu;
- qual relação matemática explica o resultado;
- quais componentes foram modificadas;
- se o resultado atende ao objetivo proposto.

21. Estrutura do Relatório

O relatório da Parte 3 deverá ser organizado, preferencialmente, da seguinte forma:

1. **Introdução**
   Contextualização e objetivos.
2. **Fundamentação Teórica**
   Resumo dos conceitos estudados.
3. **Formulação Matemática**
   Equações fundamentais e interpretação das variáveis.
4. **Filtros FIR**
   Conceitos, modelos e simulações.
5. **Filtros IIR**
   Conceitos, modelos e simulações.
6. **Polos, Zeros e Estabilidade**
   Análise no plano-z.
7. **Resposta em Frequência**
   Magnitude, fase e atraso de grupo.

8. **Projeto de Filtros**

   Métodos e especificações utilizadas.

9. **Comparação FIR e IIR**

   Comparação teórica e experimental.

10. **Mini Projeto**

    Documentação completa do projeto integrador.

11. **Resultados e Discussão**

    Análise gráfica e quantitativa.

12. **Conclusões**

    Síntese dos principais resultados e conhecimentos desenvolvidos.

13. **Referências**

22. Organização dos Arquivos

Sugere-se organizar os arquivos da seguinte maneira:

```
PDS-Parte-3/
|
|-- relatorio/
|
|-- simulacoes/
|   |
|   |-- resposta-frequencia/
|   |-- fir/
|   |-- iir/
|   |-- polos-zeros/
|   |-- fase/
|   `-- atraso-grupo/
|
|-- mini-projeto/
|   |
|   |-- codigo/
|   |-- dados/
|   `-- figuras/
|
|-- resultados/
|
`-- README.md
```

Caso seja utilizado GitHub, o arquivo `README.md` deverá apresentar:

- identificação da equipe;
- descrição do problema;
- ferramenta computacional utilizada;

- organização dos arquivos;
- instruções para execução;
- principais resultados.

23. Formato da Entrega

Orientações para Entrega

A entrega da Parte 3 deverá conter:

- relatório técnico;
- resumo dos conceitos;
- formulação matemática;
- exemplos;
- códigos em GNU Octave ou Python;
- gráficos das simulações;
- respostas em frequência;
- diagramas de polos e zeros;
- análise de estabilidade;
- comparação FIR e IIR;
- documentação do mini projeto;
- análise quantitativa;
- discussão dos resultados;
- conclusões;
- referências bibliográficas.

O relatório deverá permitir compreender não apenas **o filtro que foi utilizado**, mas principalmente **por que ele foi escolhido**, **como ele modifica o sinal** e **se os resultados atendem ao problema proposto**.

24. Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Resumo teórico e domínio conceitual	20%
Formulação matemática e correção técnica	20%
Simulações e códigos em Octave ou Python	20%
Apresentação gráfica e discussão dos resultados	20%
Mini projeto integrador	20%

24.1. Aspectos considerados

Serão considerados:

- domínio dos conceitos;
- correção matemática;
- qualidade dos exemplos;
- organização dos códigos;
- qualidade das simulações;
- interpretação da resposta em frequência;
- interpretação dos polos e zeros;
- análise de estabilidade;
- análise da fase;
- análise do atraso de grupo;
- comparação FIR e IIR;
- uso de métricas quantitativas;
- capacidade de justificar as escolhas de projeto;
- qualidade da documentação.

Atenção

A utilização de funções prontas do GNU Octave ou Python faz parte da atividade e é permitida.
Entretanto, a simples execução dessas funções não demonstra domínio do conteúdo. A equipe deverá explicar os parâmetros fornecidos às funções, interpretar os resultados obtidos e relacioná-los com a formulação matemática estudada.

25. Questões de Síntese

Ao final da Parte 3, a equipe deverá ser capaz de responder:

1. O que significa filtrar digitalmente um sinal?
2. Qual a relação entre filtragem e sistemas LTI?
3. Qual a relação entre convolução e filtragem?
4. O que representa $H(e^{j\omega})$?
5. Qual a diferença entre magnitude e fase?
6. O que significa uma magnitude de 0 dB?
7. O que representa a frequência de corte?
8. Qual a diferença entre banda passante e banda de rejeição?
9. O que caracteriza um filtro FIR?
10. O que caracteriza um filtro IIR?
11. Qual a relação entre $h[n]$ e os coeficientes de um filtro FIR?
12. Por que filtros IIR apresentam resposta ao impulso teoricamente infinita?
13. Como polos e zeros influenciam a resposta em frequência?
14. Qual a relação entre polos e estabilidade?
15. Por que um polo próximo ao círculo unitário produz uma resposta diferente de um polo próximo à origem?
16. O que significa fase linear?
17. O que representa o atraso de grupo?
18. Por que a fase pode ser importante em algumas aplicações?
19. Qual a principal vantagem de um filtro FIR?
20. Qual a principal vantagem de um filtro IIR?
21. Por que um filtro IIR frequentemente necessita de menor ordem?
22. Por que a análise espectral deve ser realizada antes do projeto do filtro?
23. Como escolher uma frequência de corte?
24. Como verificar se um filtro atende às especificações?
25. Por que resultados gráficos devem ser complementados por métricas quantitativas?
26. Em uma aplicação real, quais critérios devem ser considerados para escolher entre FIR e IIR?

26. Síntese do Estudo Dirigido

As três partes deste Estudo Dirigido constituem uma sequência progressiva de aprendizagem.

Na Parte 1:

$$
\begin{aligned}
&begin : math : display \\
&\text{boxed}\{ \\
&\text{text}\{\text{Sinais}\} \\
&\text{rightarrow} \\
&\text{text}\{\text{Amostragem}\} \\
&\text{rightarrow} \\
&\text{text}\{\text{Sistemas LTI}\} \\
&\text{rightarrow} \\
&\text{text}\{\text{Convolução}\} \ \} \ end : math : display
\end{aligned}
$$

Na Parte 2:

$$
\begin{aligned}
&begin : math : display \\
&\text{boxed}\{ \\
&\text{text}\{\text{Fourier}\} \\
&\text{rightarrow} \\
&\text{text}\{\text{Laplace}\} \\
&\text{rightarrow} \\
&\text{text}\{\text{TransformadaZ}\} \ \} \ end : math : display
\end{aligned}
$$

Na Parte 3:

$$
\begin{aligned}
&begin : math : display \\
&\text{boxed}\{ \\
&\text{text}\{\text{Resposta em Frequência}\} \\
&\text{rightarrow} \\
&\text{text}\{\text{FIR}\} \\
&\text{rightarrow} \\
&\text{text}\{\text{IIR}\} \\
&\text{rightarrow} \\
&\text{text}\{\text{Projeto de Filtros}\} \ \} \ end : math : display
\end{aligned}
$$

Dessa forma, o percurso completo pode ser representado por

$$
\begin{aligned}
&begin : math : display \\
&\text{boxed}\{ \\
&\text{text}\{\text{Fenômeno}\} \\
&\text{rightarrow} \\
&\text{text}\{\text{Sinal}\} \\
&\text{rightarrow} \\
&\text{text}\{\text{Amostragem}\} \\
&\text{rightarrow} \\
&\text{text}\{\text{Sistema}\} \\
&\text{rightarrow} \\
&\text{text}\{\text{Convolução}\} \ \} \ end : math : display
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&begin : math : display \\
&\text{boxed}\{ \\
&\text{downarrow} \ \} \ end : math : display
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&\textit{begin} : \textit{math} : \textit{display} \\
&\text{boxed}\{ \\
&\text{text}\{\text{Fourier}\} \\
&\text{rightarrow} \\
&\text{text}\{\text{Laplace}\} \\
&\text{rightarrow} \\
&\text{text}\{\text{TransformadaZ}\}\ \}\ \textit{end} : \textit{math} : \textit{display}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&\textit{begin} : \textit{math} : \textit{display} \\
&\text{boxed}\{ \\
&\text{downarrow}\ \}\ \textit{end} : \textit{math} : \textit{display}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&\textit{begin} : \textit{math} : \textit{display} \\
&\text{boxed}\{ \\
&\text{text}\{\text{Análise Espectral}\} \\
&\text{rightarrow} \\
&\text{text}\{\text{Projeto}\} \\
&\text{rightarrow} \\
&\text{text}\{\text{Filtragem}\} \\
&\text{rightarrow} \\
&\text{text}\{\text{Avaliação}\}\ \}\ \textit{end} : \textit{math} : \textit{display}
\end{aligned}
$$

O objetivo final não é apenas utilizar ferramentas matemáticas ou computacionais, mas desenvolver a capacidade de transformar um problema de engenharia em um processo estruturado de:

$$
\begin{aligned}
&\textit{begin} : \textit{math} : \textit{display} \\
&\text{boxed}\{ \\
&\text{text}\{\text{Modelagem}\} \\
&\text{rightarrow} \\
&\text{text}\{\text{Análise}\} \\
&\text{rightarrow} \\
&\text{text}\{\text{Projeto}\} \\
&\text{rightarrow} \\
&\text{text}\{\text{Simulação}\} \\
&\text{rightarrow} \\
&\text{text}\{\text{Validação}\}\dot{\}}\ \textit{end} : \textit{math} : \textit{display}
\end{aligned}
$$

27. Bibliografia Recomendada

- OPPENHEIM, A. V.; SCHAFER, R. W. *Discrete-Time Signal Processing*. 3. ed. Pearson, 2010.
- PROAKIS, J. G.; MANOLAKIS, D. G. *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*. 4. ed. Pearson, 2007.
- LYONS, R. G. *Understanding Digital Signal Processing*. 3. ed. Pearson, 2011.
- OPPENHEIM, A. V.; WILLSKY, A. S. *Signals and Systems*. 2. ed. Prentice Hall, 1997.
- LATHI, B. P. *Sinais e Sistemas Lineares*. Porto Alegre: Bookman.

Processamento Digital de Sinais – 2026.2

Parte 3 – Analisar, projetar, filtrar e avaliar.